2026 율원중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 일차방정식의 그래프의 성질 · $y=-\frac{4}{5}x+1$로 고쳐 판단 · 4점 · 난이도 하

정답 ④

일차방정식 $4x+5y-5=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 그래프는 점 $(5,\,-2)$를 지난다. ② 그래프는 제4사분면을 지나지 않는다. ③ 그래프는 오른쪽 위로 향하는 직선이다. ④ x의 값이 5만큼 증가할 때, y의 값은 4만큼 감소한다. ⑤ $y=-\frac{4}{5}x$의 그래프를 y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

1. $5y=-4x+5 \longrightarrow y=-\frac{4}{5}x+1$
2. ① $x=5$이면 $y=-3$ ✗ ② 기울기 음수, y절편 양수 $\longrightarrow$ 제1, 2, 4사분면을 지남 ✗
3. ③ 기울기가 음수 $\longrightarrow$ 오른쪽 아래로 향함 ✗
4. ④ 기울기 $-\frac{4}{5} \longrightarrow$ x가 5 증가하면 y는 4 감소 ✓
5. ⑤ y축 방향으로 $+1$만큼 평행이동한 것이므로 -1은 ✗ $\longrightarrow$ 답 ④

답 ④

2 평행이동한 그래프가 지나는 점 · $y=-\frac{2}{3}x+5+k$에 점 대입 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+5$의 그래프를 y축의 방향으로 k만큼 평행이동하면 점 $(3,\,-1)$을 지날 때, k의 값은? (단, k는 수)

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

1. 평행이동한 식: $y=-\frac{2}{3}x+5+k$
2. $(3,-1)$ 대입: $-1=-2+5+k$
3. $k=-4 \longrightarrow$ ①

답 ①

3 일차함수의 활용 (온도) · 10초에 3℃ → 1분에 18℃ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

$10°C$인 물을 끓이면 10초에 $3°C$씩 올라간다고 한다. x분 후에 물의 온도를 $y°C$라고 할 때, 물의 온도가 $100°C$가 되는 것은 몇 분 후인가?

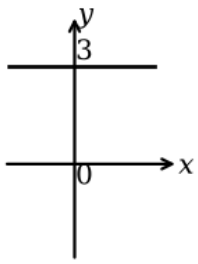
① 4분 후 ② 5분 후 ③ 6분 후 ④ 7분 후 ⑤ 8분 후

1. 1분(60초)에 $3 \times 6 = 18°C$ 올라간다
2. $y = 18x + 10$
3. $100 = 18x + 10 \longrightarrow x = 5$
4. 5분 후 $\longrightarrow$ ②

답 ②

4 좌표축에 평행한 직선 · 그래프는 $y = 3$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 직선 $x = 2$와 수직으로 만난다. ② 직선의 방정식은 $y = 3$이다. ③ 점 $(3, 1)$, $(3, 2)$를 지난다. ④ 직선 $y = -3$과 평행하다. ⑤ x축에 평행한 직선이다.

1. 그래프는 y좌표가 항상 3인 직선 $y = 3$
2. $x = 2$(세로선)와 수직, $y = -3$과 평행, x축에 평행 $\longrightarrow$ ① ② ④ ⑤ 옳음
3. ③ $(3,1)$, $(3,2)$는 y좌표가 3이 아니므로 지나지 않는다 $\longrightarrow$ ③

답 ③

5 x축에 평행한 직선의 조건 · x축에 평행 $\Leftrightarrow a=0,\ y=\frac{2}{b}>0$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

직선의 방정식 $ax+by-2=0$의 그래프가 x축에 평행하고, 제1사분면과 제2사분면을 지나도록 하는 수 a, b의 조건은?

① $a=0,\ b>0$ ② $a=0,\ b<0$ ③ $a>0,\ b>0$ ④ $a>0,\ b=0$ ⑤ $a<0,\ b=0$

1. x축에 평행하려면 $a=0,\ b\neq 0 \longrightarrow y=\frac{2}{b}$
2. 제1, 2사분면을 지나려면 $\frac{2}{b}>0 \longrightarrow b>0$
3. 따라서 $a=0,\ b>0 \longrightarrow$ ①

답 ①

6 평행 조건과 x절편 · 평행 → 기울기 같음, x축에서 만남 → x절편 같음 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

일차방정식 $ax+2y+b=0$의 그래프가 일차방정식 $x-2y+5=0$의 그래프와 평행하고, 일차방정식 $x-y-2=0$의 그래프와 x축에서 만난다. 이때 $a+b$의 값은? (단, a, b는 수)

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $x-2y+5=0$의 기울기 $\frac{1}{2}$, $ax+2y+b=0$의 기울기 $-\frac{a}{2}$
2. $-\frac{a}{2}=\frac{1}{2} \longrightarrow a=-1$
3. $x-y-2=0$의 x절편은 2 $\longrightarrow$ $(2,0)$을 지남: $-2+b=0,\ b=2$
4. $a+b=1 \longrightarrow$ ③

답 ③

7 세 직선이 삼각형을 이루지 않는 조건 · 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만날 때 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

세 직선 $2x-y+3=0$, $3x+ay-6=0$, $x+y=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 수 a값의 합은?

① $\frac{3}{2}$ ② 6 ③ $\frac{15}{2}$ ④ $\frac{21}{2}$ ⑤ 12

1. $3x+ay-6=0$의 기울기 $-\frac{3}{a}$
2. $2x-y+3=0$과 평행: $-\frac{3}{a}=2 \longrightarrow a=-\frac{3}{2}$
3. $x+y=0$과 평행: $-\frac{3}{a}=-1 \longrightarrow a=3$
4. $2x-y+3=0$, $x+y=0$의 교점 $(-1,1)$을 지남: $-3+a-6=0 \longrightarrow a=9$
5. 합 $-\frac{3}{2}+3+9=\frac{21}{2} \longrightarrow$ ④

답 ④

8 연립방정식의 해의 조건 · $x=\frac{a-4}{6}$, $y=x+4$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

연립방정식 $\begin{cases} x-y+4=0 \\ 5x+y-a=0 \end{cases}$의 해 (x, y)의 값이 모두 양수가 되도록 하는 상수 a값의 범위는?

① $a<-20$ ② $-20<a<-4$ ③ $-4<a<0$ ④ $0<a<4$ ⑤ $a>4$

1. 두 식을 더하면 $6x+4-a=0 \longrightarrow x=\frac{a-4}{6}$
2. $y=x+4$
3. $x>0 \longrightarrow a>4$, 이때 $y=x+4>0$도 성립
4. $a>4 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 해가 없는 연립방정식과 평행이동 · 해가 없다 ⇔ 평행, 무수히 많다 ⇔ 일치 · 4점 · 난이도 상

정답 ②

연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=4 \\ x+3y=2 \end{cases}$의 해가 존재하지 않을 때, 일차방정식 $ax-2y=4$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 연립방정식의 해가 무수히 많아진다. 이때 $\frac{b}{a}$의 값은? (단, a, b는 수)

① -8 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 4

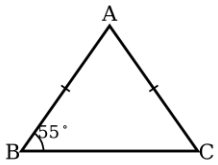
1. 해가 없으려면 기울기가 같다: $\frac{a}{2}=-\frac{1}{3} \longrightarrow a=-\frac{2}{3}$
2. $-\frac{2}{3}x-2y=4 \longrightarrow y=-\frac{1}{3}x-2$, $x+3y=2 \longrightarrow y=-\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}$
3. y절편을 같게: $-2+b=\frac{2}{3} \longrightarrow b=\frac{8}{3}$
4. $\frac{b}{a}=\frac{8}{3}\div\left(-\frac{2}{3}\right)=-4 \longrightarrow$ ②

답 ②

10 이등변삼각형의 밑각 · 두 밑각의 크기는 같다 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B=55°$일 때, $\angle A$의 크기는?



① $60°$ ② $65°$ ③ $70°$ ④ $75°$ ⑤ $80°$

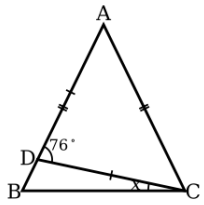
1. $\angle C=\angle B=55°$
2. $\angle A=180°-110°=70° \longrightarrow$ ③

답 ③

11 이등변삼각형이 겹친 각의 크기 · $\triangle DAC$도 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중

정답 ①

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{DA}=\overline{DC}$이고 $\angle ADC=76°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 12° ② 13° ③ 14° ④ 15° ⑤ 16°

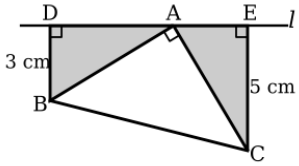
1. $\overline{DA}=\overline{DC} \longrightarrow \angle DAC=\angle DCA=\dfrac{180°-76°}{2}=52°$
2. $\angle A=52° \longrightarrow \angle ACB=\dfrac{180°-52°}{2}=64°$
3. $\angle x=64°-52°=12° \longrightarrow$ ①

답 ①

12 직각이등변삼각형과 RHA 합동 · $\triangle ABD\equiv\triangle CAE \rightarrow \overline{DE}=\overline{BD}+\overline{CE}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

$\angle BAC=90°$, $\overline{AB}=\overline{AC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 점 A를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD}=3\,\text{cm}$, $\overline{CE}=5\,\text{cm}$일 때, $\square DBCE$의 넓이는?



① $64\,\text{cm}^2$ ② $56\,\text{cm}^2$ ③ $48\,\text{cm}^2$ ④ $40\,\text{cm}^2$ ⑤ $32\,\text{cm}^2$

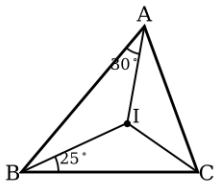
1. $\angle DAB+\angle EAC=90°$, $\angle DAB+\angle DBA=90° \longrightarrow \angle DBA=\angle EAC$
2. 빗변 $\overline{AB}=\overline{CA} \longrightarrow \triangle ABD\equiv\triangle CAE$ (RHA)
3. $\overline{AD}=\overline{CE}=5$, $\overline{AE}=\overline{BD}=3 \longrightarrow \overline{DE}=8$
4. 사다리꼴 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times(3+5)\times 8=32\,\text{cm}^2 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 내심과 각의 이등분선 · 내심은 세 내각의 이등분선의 교점 · 4점 · 난이도 하

정답 ③

삼각형 ABC의 내심을 점 I라 할 때, $\angle IAB = 30°$, $\angle IBC = 25°$이다. $\angle ACB$의 크기는?



① 50° ② 60° ③ 70° ④ 80° ⑤ 90°

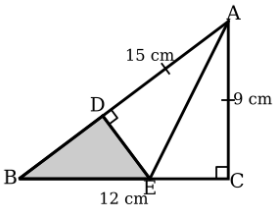
1. $\angle A = 2 \times 30° = 60°$, $\angle B = 2 \times 25° = 50°$
2. $\angle ACB = 180° - 110° = 70°$ ⟶ ③

답 ③

14 직각삼각형의 합동 (RHS)과 넓이 · $\overline{BD} = 15 - 9 = 6$, $\triangle BED$의 각 B가 공통 · 4점 · 난이도 상

정답 ②

직각삼각형 ABC의 $\overline{BC}$ 위의 점 E에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라 하면 $\overline{AC} = \overline{AD}$이다. $\overline{AB} = 15\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 9\,\text{cm}$일 때, $\triangle BED$의 넓이는?



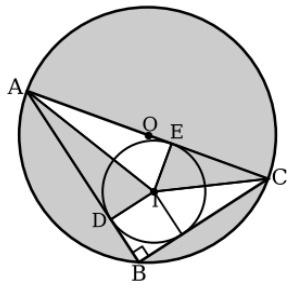
① $13\,\text{cm}^2$ ② $\frac{27}{2}\,\text{cm}^2$ ③ $14\,\text{cm}^2$ ④ $\frac{29}{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $15\,\text{cm}^2$

1. $\overline{AD} = \overline{AC} = 9$ ⟶ $\overline{BD} = 15 - 9 = 6$
2. $\triangle BED$와 $\triangle BAC$는 $\angle B$ 공통인 직각삼각형
3. $\overline{ED} : \overline{BD} = \overline{AC} : \overline{BC} = 9 : 12 = 3 : 4$ ⟶ $\overline{ED} = \frac{9}{2}$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{9}{2} = \frac{27}{2}\,\text{cm}^2$ ⟶ ②

답 ②

15 직각삼각형의 외접원과 내접원 · 외접원 반지름 5, 내접원 반지름 2, 접선 길이 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

원 O와 원 I는 각각 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC의 외접원과 내접원이다. 원 I는 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 각각 점 D, E에서 만나고 $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{CA} = 10$일 때, 색칠한 부분의 넓이는 $a + b\pi$이다. $a + b$의 값은? (단, a, b는 수)



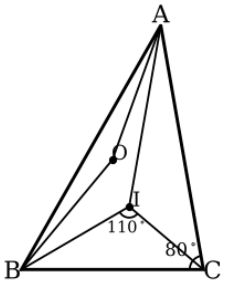
① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. 외심은 빗변의 중점 $\longrightarrow$ 외접원 반지름 5, 넓이 25π
2. 내접원 반지름 $r = \dfrac{6 + 8 - 10}{2} = 2 \longrightarrow \overline{AD} = \overline{AE} = 6,\ \overline{CE} = 4$
3. 색칠한 부분 $=$ (원 O) $- \triangle ABC + \triangle ADI + \triangle CEI$
4. $= 25\pi - 24 + \dfrac{1}{2} \times 6 \times 2 + \dfrac{1}{2} \times 4 \times 2 = 25\pi - 14$
5. $a = -14,\ b = 25 \longrightarrow a + b = 11 \longrightarrow$ ④

답 ④

16 외심과 내심이 함께 있는 각 · $\angle BIC = 90° + \frac{1}{2}\angle A$, $\angle OAB = 90° - \angle C$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle ACB = 80°$, $\angle BIC = 110°$일 때, $\angle OAI$의 크기는?



① 5° ② 10° ③ 15° ④ 20° ⑤ 25°

1. $110° = 90° + \dfrac{1}{2}\angle A \longrightarrow \angle A = 40°,\ \angle IAB = 20°$
2. $\angle AOB = 2\angle C = 160° \longrightarrow \angle OAB = \dfrac{180° - 160°}{2} = 10°$
3. $\angle OAI = 20° - 10° = 10° \longrightarrow$ ②

답 ②

17 넓이를 이등분하는 직선 · 원점에서 빗변 위의 점까지 → 높이가 절반 · 7점 · 난이도 중

정답 $\frac{5}{3}$

[서술형 1] 직선의 방정식 $5x+3y-30=0$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $y=mx$가 이등분할 때, m의 값을 구하시오. (단, m은 수)

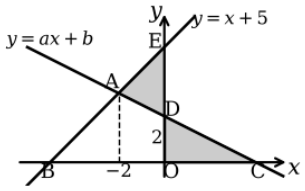
1. x절편 6, y절편 10 $\longrightarrow$ 넓이 $\frac{1}{2}\times 6\times 10=30$
2. $y=mx$와 직선의 교점을 P라 하면 $\frac{1}{2}\times 6\times (P의\ y좌표)=15$
3. $P의\ y좌표=5 \longrightarrow 5x+15=30,\ x=3 \longrightarrow P(3,5)$
4. $m=\frac{5}{3}$

답 $\frac{5}{3}$

18 두 직선의 교점과 넓이의 비 · A(−2, 3), D(0, 2) · 7점 · 난이도 중

정답 (1) $a=-\frac{1}{2},\ b=2$ (2) 3 : 4

[서술형 2] 두 일차방정식 $y=x+5$, $y=ax+b$의 그래프가 한 점 A에서 만날 때, 물음에 답하시오. (1) 수 a, b의 값을 구하시오. [4점] (2) $\triangle ADE$와 $\triangle DOC$의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오. [3점]



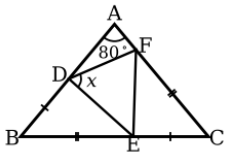
1. (1) A의 x좌표 $-2 \longrightarrow y=-2+5=3,\ A(-2,3)$
2. $y=ax+b$의 y절편 $D(0,2) \longrightarrow b=2,\ 3=-2a+2 \longrightarrow a=-\frac{1}{2}$
3. (2) $E(0,5),\ C(4,0)$
4. $\triangle ADE=\frac{1}{2}\times 3\times 2=3,\ \triangle DOC=\frac{1}{2}\times 4\times 2=4$
5. 넓이의 비 $3:4$

답 (1) $a=-\frac{1}{2},\ b=2$ (2) 3 : 4

19 SAS 합동과 이등변삼각형 · $\triangle DBE \equiv \triangle ECF \rightarrow \overline{DE} = \overline{EF}$ · 9점 · 난이도 중

정답 65°

[서술형 3] $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{BE} = \overline{CF}$, $\overline{BD} = \overline{CE}$이고 $\angle A = 80^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



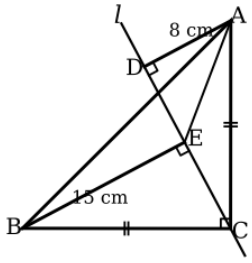
1. $\angle B = \angle C = 50^\circ$
2. $\overline{BD} = \overline{CE}$, $\angle B = \angle C$, $\overline{BE} = \overline{CF} \longrightarrow \triangle DBE \equiv \triangle ECF$ (SAS)
3. $\overline{DE} = \overline{EF}$, $\angle BDE = \angle CEF$
4. $\angle DEF = 180^\circ - \angle BED - \angle CEF = 180^\circ - \angle BED - \angle BDE = \angle B = 50^\circ$
5. $\angle x = \dfrac{180^\circ - 50^\circ}{2} = 65^\circ$

답 65°

20 직각이등변삼각형과 RHA 합동 · $\overline{CD} = \overline{BE}$, $\overline{CE} = \overline{AD}$ · 6점 · 난이도 중

정답 (1) $\triangle ADC \equiv \triangle CEB$ (RHA 합동) (2) $28\,\text{cm}^2$

[서술형 4] 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 A, B에서 점 C를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD} = 8\,\text{cm}$, $\overline{BE} = 15\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오. (1) 합동인 두 직각삼각형을 찾아 기호를 사용하여 나타내고, 합동 조건을 쓰시오. [2점] (2) $\triangle ADE$의 넓이를 구하시오. [4점]

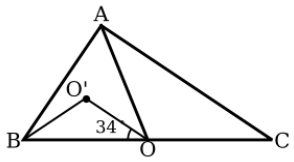


1. (1) $\angle ACD + \angle BCE = 90^\circ$, $\angle ACD + \angle CAD = 90^\circ \longrightarrow \angle CAD = \angle BCE$
2. 빗변 $\overline{AC} = \overline{CB} \longrightarrow \triangle ADC \equiv \triangle CEB$ (RHA 합동)
3. (2) $\overline{CD} = \overline{BE} = 15$, $\overline{CE} = \overline{AD} = 8$
4. $\overline{DE} = 15 - 8 = 7$
5. $\triangle ADE = \dfrac{1}{2} \times 8 \times 7 = 28\,\text{cm}^2$

답 (1) $\triangle ADC \equiv \triangle CEB$ (RHA 합동) (2) $28\,\text{cm}^2$

21 직각삼각형의 외심과 두 외심 · $\triangle AO'O \equiv \triangle BO'O \rightarrow \angle AOB = 68°$ · 6점 · 난이도 상 **정답 34°**

[서술형 5] $\overline{BC}$ 위의 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 O'은 $\triangle ABO$의 외심이다. $\angle O'OB = 34°$일 때, $\angle OAC$의 크기를 구하시오.



1. 외심 O가 $\overline{BC}$ 위 $\longrightarrow \angle BAC = 90°$, $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$
2. $\overline{O'A} = \overline{O'B}$, $\overline{OA} = \overline{OB}$, $\overline{O'O}$ 공통 $\longrightarrow \triangle AO'O \equiv \triangle BO'O$ (SSS)
3. $\angle AOO' = \angle BOO' = 34° \longrightarrow \angle AOB = 68°$
4. $\triangle OAB$는 이등변삼각형 $\longrightarrow \angle OAB = \dfrac{180° - 68°}{2} = 56°$
5. $\angle OAC = 90° - 56° = 34°$

답 34°